Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN HACIA ARCOTANGENTE

¿Cuánto vale $\displaystyle\int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,dx$?

A) $\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{5}{2}$

B) $\arctan 2 - \dfrac{\pi}{4}$

C) $\arctan 2$

D) $\arctan(\ln 2)$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Elige u

$u = e^x$, $du = e^x\,dx$; $0 \to 1$, $\ln 2 \to 2$.

2 Integra

$$\int_1^2 \frac{du}{1+u^2} = [\arctan u]_1^2.$$

3 Resultado

$\arctan 2 - \frac{\pi}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Integra como $\frac{u'}{u}$: el numerador no es la derivada de $1+e^{2x}$.

C) Olvida restar $\arctan 1$.

D) No cambia los límites a $u = e^x$.

Idea clave. e^{2x} = (e^x)²: piensa en 1 + u².